

Технологический процесс переработки ПТИЦЫ

Предприятие, перерабатывающее птицу, представляет собой хорошо скоординированную систему механизированных операций, в которой птица забивается, удаляются несъедобные части тушки, а съедобные упаковываются и отправляются потребителю или на хранение. Эффективность обработки в значительной степени зависит от однородности тушек, позволяющей каждой машине обрабатывать одну птицу за другой без корректировки или с незначительной корректировкой между ними. Для того чтобы обеспечить выработку максимального количества продукции, необходима полная загрузка каждой подвески конвейера.

Предубойное содержание птицы

На качество мяса птицы влияет большое количество предубойных факторов, особенно важны те из них, которые действуют в течение последних 24 часов жизни птицы. Эти кратковременные факторы оказывают влияние на выход тушек (потери живой массы, дефекты тушек кровоподтеки, вывихи и переломы костей), микробиологическую контаминацию тушек и метаболические возможности мышц. Имеются все основания утверждать, что стрессовые условия при сборе, такие как отлов птицы и помещение ее в клетки, влияют на посмертные функциональные свойства мышц. Решение проблем содержания живой птицы должно стать приоритетным направлением в деятельности компаний по выращиванию и переработке птицы, чтобы в конечном итоге удовлетворить принципу безопасности продуктов «от фермы до стола».

Отлову подлежит специально отгороженная птица, содержащаяся без корма и воды определенный промежуток времени, необходимый для опорожнения кишечника. Удаление корма и воды (кормовое голодание) во время этой выдержки

снижает вероятность загрязнения тушек фекалиями в процессе переработки. Рекомендуемая продолжительность предубойной выдержки для цыплят-бройлеров составляет 4-10 часов. Такая длительность является оптимальной, но реально этот промежуток варьируется в зависимости от климатических условий в птичниках и условий содержания птицы.

При очень продолжительной предубойной выдержке может возникнуть ряд проблем, увеличивающих вероятность контаминации тушек. Помимо снижения прочности кишок, более длительное кормовое голодание зачастую приводит к контаминации тушек желчью. В результате изменяется внешний вид и запах печени.

Правильная предубойная выдержка благотворно влияет на сохранность мяса при длительном хранении. Если перед убоем не предоставить птице отдыха, то тушки плохо обескровливаются, а процесс снятия пера затрудняется.

Отлов птицы и доставка в цех убоя

В убойный цех птица поступает в соответствии с графиком технологического движения поголовья, принятого на данном предприятии.

Оценку качества птицы перед убоем проводят визуально, взвешиванием, контрольным убоем и разделкой тушки. При отборе и выемке птицу сортируют. Упитанность устанавливают по обмускуленности груди, состоянию килля, наличию жировых отложений.

Отлов птицы, предназначенной для убоя, проводят в спокойной обстановке.

При обнаружении особей, имеющих травматические повреждения, с ними поступают согласно Правилам ветеринарно-санитарной экспертизы мяса и мясных продуктов.

Производительность одного оператора отлова — до 1000 птиц/час.

Живую птицу отправляют на убой отдельно по возрастным группам.

Транспортный стресс, приводящий к большим потерям веса, должен быть сведен к минимуму.

При сильных отрицательных температурах наружного воздуха необходимо выдерживать птицу в теплом помещении около часа, т. к. низкая температура повышает ломкость пера, что приводит к низкому качеству ощипки птицы.

Птицу, отправляемую на убой, взвешивают не ранее чем через 3 часа после последнего кормления и поения.

Подвесной конвейер линии убоя

При приемке птицы в убойном цехе она должна проходить ветеринарный осмотр.

Не допускается навешивать мертвую птицу на подвесной конвейер.

Ящики с птицей устанавливают на транспортер навески, расположенный под подвесным конвейером. Оператор линии навески вручную навешивает птицу на подвесной конвейер

Подвесной пространственный конвейер предназначен для транспортирования тушек птицы при выполнении технологических операций по убою, обескровливанию, удалению оперения, опалке, удалению головы, потрошению, обрезке ног. Все эти операции, кроме потрошения, проводятся автоматически.

Подвесной конвейер включает в себя подвесные пути Т-образного профиля, привод, натяжную станцию, поворотные станции, тяговую цепь с каретками и подвесками.

Пустые ящики с транспортера поступают на рольганг, проходят через камеру мойки ящиков. После дезинфекции ящики вновь используют для подачи живой птицы или отправляют на склад тары.

Производительность одного оператора навески — 1000 птиц/час. На участке выгрузки и навешивания птицы занято несколько человек.

Процесс убоя и переработки птицы складывается из нескольких последовательно осуществляемых операций:

- *Анестезия (оглушение).*
- *Убой.*
- *Обескровливание.*
- *Тепловая обработка.*
- *Снятие пера.*
- *Опалка нитчатых перьев (для водоплавающей птицы и кур-несушек).*
- *Удаление головы и трахеи.*
- *Потрошение птицы.*
- *Удаление ног.*
- *Охлаждение тушек.*
- *Сортировка по категориям.*

Анестезия (оглушение).

Анестезию (оглушение) осуществляют после навешивания птицы на подвески при помощи электрического глушителя ВИ-1024. Продвигаясь через рабочую зону аппарата, подвеска конвейера контактирует с направляющей, птица попадает головой в воду и замыкает электрическую цепь, возникает электрошок и оглушение. Но работа сердца не останавливается.

Рабочее напряжение контактной среды для взрослой сухопутной птицы 85-170 В. Продолжительность оглушения 3-6 секунд. Если после оглушения птица выходит из состояния оглушения менее чем за 1 минуту, то напряжение увеличивают, если более чем 1,5 минуты — напряжение уменьшают.

Обездвиживание птицы упрощает работу оборудования для убоя, происходит более полное обескровливание, лучше снимается оперение.

Убой

Убой осуществляют не позднее чем через 30 секунд после оглушения. Для проведения операции убоя тушки птицы конвейером подаются к машине убоя ВИ-1002. Голова на уровне шеи попадает в щель между направляющими. Рычаг притормаживает ее до тех пор, пока сонная артерия и яремная вена не окажутся в зоне вращающегося дискового ножа. Одновременно происходит ориентация положения головы с помощью направляющей. При малой производительности возможен ручной убой птицы.

Обескровливание

Обескровливание птицы проводится над ванной стока крови ВИ-1025 в течение 2,5 минут. Обескровливание — важная операция, так как она в значительной степени обуславливает качество тушек. В течение этого периода птица теряет до 50% крови.

В случае недостаточной для наступления смерти потери крови или неверно выполненном надрезе на шее, птица может оставаться живой в конце обескровливания, при перемещении в ошпариватель. В этом случае кровь резко приливает к ошпариваемой поверхности кожи, окрашивая тушку в ярко-красный цвет.

Кровь собирается в емкости и отправляется в камеру заморозки. В зависимости от вида и возраста птицы, способа убоя количество полученной крови колеблется и составляет при убое цыплят — 4.5-5%, кур 3 — 4% массы тела птицы до убоя.

Тепловая обработка птицы (шпарка)

Шпарка тушек способствует снижению силы удерживаемости пера в коже.

Тепловую обработку цыплят-бройлеров производят горячей водой при температуре 53-54.*С в течение 2,5 минут в ошпариватель ВИ -1019.

Ошпариватель заполняют водой до перелива воды. Обрабатываемая тушка втягивается потоком воды до полного погружения. Температура воды в ошпаривателе поддерживается автоматически. По трубе, проложенной по днищу ванны, подается пар, нагревающий воду. Переливание воды достигается посредством вдувания теплового воздуха, забираемого

из пространства под зонтом, в воду ошпариватель. Возникающие при этом пузырьки воздуха вызывают мощные колебания. Что способствует хорошей передаче тепла фолликулярным мышцам и «отмачиванию» оперения.

Такое мощное перемешивание воды гарантирует оптимальные результаты шпарения.

Ошпариватель оснащен зонтом, который обеспечивает как можно большее сохранение тепла в ошпаривателе. Между ошпаривателем и зонтом расположены съемные щитки ограждения. Зонт и щитки вносят большую долю в экономию энергии и предотвращают утечку пара в помещение.

Снятие пера

После тепловой обработки тушки цыплят-бройлеров сразу подаются конвейером к машине для снятия оперения ВИ-1005. Обработку тушек ведут при непрерывном поступлении воды, при температуре 40-45° С. Количество машин зависит от производительности линии.

Машина для снятия оперения состоит из двух перосъемных шкафов, которые имеют по два ряда вращающихся дисков. Диски оснащены гибкими ребристыми резиновыми «пальцами». Число резиновых пальцев на перосъемном диске -10. Каждый ряд дисков приводится в движение отдельным электродвигателем через плоский ремень. Соседние диски вращаются в противоположном направлении.

Перо смывается в канал или на транспортер удаления пера водой, подающейся в машину через оросительные трубопроводы.

Газовая опалка

При наличии на тушках пеньков, остатков пера проводят ручную доощипку. После чего тушки проходят через камеру газовой опалки ВИ-1026, где сжигается нитевидное перо, остающееся после обработки машинами. Кроме того, тушка подвергается дезинфицирующему воздействию газового пламени. Длительность опалки — 1-2 секунды.

Газовую опалку применяют при забое кур-несушек, уток и гусей

Отрыв головы

Далее производится отрыв головы с трахеей на машине отрыва головы

ВИ-1003.

Машина отделения голов предназначена для автоматического отделения голов от тушек птицы с одновременным удалением пищевода и трахеи. Голова птицы захватывается между направляющими и подается к вращающемуся шнеку. Теперь голова подается шнеком, а тушка — подвесным конвейером. Вследствие сужения паза корпуса машины шея не может дальше подаваться и переламывается. В результате разности скоростей подачи шнека и подвесного конвейера, шейная кожа обрывается, трахея, и пищевод сильно растягиваются, отрываются и вытягиваются из шейной кожи.

Потрошение

Потрошение тушек производится над желобом разборки потрохов ВИ-1015. Желоб устанавливают параллельно подвесному конвейеру так, чтобы его центр находился непосредственно под конвейером. С помощью регулируемых опор уклон желоба регулируют так, чтобы обеспечить полный сток воды с техническими отходами в выходное отверстие

Рабочее место оператора потрошения расположено со стороны спинки тушек, подвешенных на конвейере.

Вокруг клоаки делают кольцевой разрез. Разрез должен быть выполнен без повреждения стенки клоаки и прямой кишки.

Продольный разрез брюшной полости производят ножницами или ножом (лезвием вверх) от кольцевого разреза до кила грудной кости, смещая разрез немного влево. Выполняя операцию, тушку держат левой рукой грудью вверх.

При извлечении внутренних органов тушку берут левой рукой и поднимают горизонтально грудью вверх. Через разрез стенки брюшной полости с помощью специальной ложки потрошения извлекают внутренние органы и оставляют их висящими с левой стороны тушки для проведения ветеринарно-санитарной экспертизы. При правильном извлечении внутренних органов сердце должно находиться сверху, печень — под сердцем, желудок — под печенью и над кишечником.

Тушки на этом этапе должны пройти ветеринарно — санитарный контроль. После ветеринарно-санитарной экспертизы доброкачественные тушки конвейером подаются к рабочим местам для удаления внутренних органов. В первую очередь отделяют сердце. Затем осторожным движением удаляют желчный пузырь. Пальцы правой руки при этом находятся между желчным пузырем и печенью. Повреждение желчного пузыря и попадание желчи внутрь тушки не допускаются. Затем отделяют печень. Сердце и печень сбрасывают в емкость и могут направляться на охлаждение при помощи насоса для перекачки потрохов.

Субпродукты рекомендуется охлаждать в шнековом охладителе субпродуктов, который устроен по принципу охладителя тушек ВИ-1032 (см. ниже раздел «охлаждение»).

Мышечный желудок и кишечник отделяют следующим образом: желудок слегка оттягивают от тушки и ножницами отрезают от кишечника. Его разрезают, раскрывают, освобождают от содержимого, промывают над желобом потрошения и направляют на дальнейшую обработку. Кишечник и пищевод из желоба отходов вместе с водой поступают в канал, устроенный в полу. В дальнейшем их перерабатывают в муку на кормовые цели.

При потрошении жирных тушек жир с кишечника и мышечного желудка отделяют и собирают в отдельную емкость для дальнейшего использования на пищевые цели.

Мойка тушек

Потрошенная тушка проходит через камеру душирования ВИ-1022.58, где тушка промывается после потрошения. Кабина душирования представляет собой камеру с двенадцатью оросителями и поддоном для стока воды. Мойка тушек — это необходимая операция перед охлаждением тушек. Душирования тушек снимает 80% внешних загрязнений и снижает температуру тушки с +38° до +33°- +35°С.

Обрезка лап

Последняя операция с тушками на подвесном конвейере — обрезка лап на машине ВИ -1004. Машина приводится в движение от поворотной звездочки конвейера. Тушки,

зафиксированные ногами в подвесках конвейера, подаются в машину так, чтобы грудная полость была обращена к поводку машины. При дальнейшем движении конвейера ноги птицы попадают в пазы поводка и дисковым ножом, получающим вращение от привода, отделяются от тушки, оставляя заплюсневый сустав нетронутым.

Охлаждение

После обрезки лап на машине ВИ-1004 тушка по скользящему лотку поступает в шнековый охладитель ВИ-1032. Охладитель работает по принципу противотока; продукт движется навстречу потоку хладагента. В качестве хладагента используется чешуйчатый лед, вырабатываемый ледогенератором.

Основная цель охлаждения птицы — снижение количества микроорганизмов до уровня, позволяющего максимально повысить безопасность продукта и увеличить срок его хранения.

Необходимо понизить температуру тушек до 6*С. Температура воды в охладителе на входе должна быть около 4*С и около 1*С на выходе. Это позволяет быстро снизить температуру тушки в течение 40-45 минут ее

пребывания в охладителе.

Тушки и вода движутся навстречу друг другу, поэтому птица охлаждается в чистой воде, температура которой по мере продвижения тушек понижается.

Для дальнейшего охлаждения тушек можно использовать воздушное охлаждение в камерах ВКО. Температура в камере поддерживается в пределах 0...+2*С. Температура тушек на выходе из ВКО +4*С.

При комбинированном способе охлаждения (шнековый охладитель и ВКО) время нахождения в камере ВКО составляет 40 минут.

При использовании только воздушно-капельного охлаждения время нахождения в камере составляет 90 минут.

Подвесной конвейер камеры ВКО устраивают в 2 или 3 яруса.

Сортировка тушек по категориям

Из охладителя тушки автоматически выгружаются в сепаратор отделения влаги из тушек ВИ-1057. Он представляет собой барабан из перфорированного листа, приводимый в движение двигателем через редуктор. Из сепаратора тушки поступают на транспортер сортировки. Транспортер сортировки оснащен пластиковой модульной лентой. В конце транспортера находится перфорированный стол — накопитель.

Ветеринарно-санитарная экспертиза осуществляется на конвейере в соответствии с утвержденными правилами. В результате тщательного осмотра ветеринарный врач, работающий непосредственно на конвейере, определяет степень пригодности и назначение каждой тушки.

Тушки без повреждений отправляют на упаковку. Для этого используют упаковочные конуса и клипсаторы. Полимерные пакеты надевают на узкую часть конуса, а через широкую часть проталкивают тушку грудью вперед.

Из тушки птицы можно получить части различных конфигураций и размеров. Отдельные части тушки пользуются большим спросом у покупателей, поэтому оказание услуг по разделке тушек становится важным направлением деятельности многих предприятий.

Для разрезания тушек на две половины или несколько частей используют мехпилы ВИ-1043. Мехпила состоит из каркаса, на котором установлен электродвигатель, приводящий в движение дисковый нож.

Для получения бескостного кускового мяса из окорочков предназначено устройство обвалки окорочков ВИ-1070. При этом отделенное бескостное мясо птицы имеет вид целого куска, сохраняющего форму окорочка.

Сброс лап с конвейера

На линии расположена еще одна машина — устройство сброса лап ВИ-1011. Оно предназначено для автоматического удаления из подвесок, отрезанных от тушек лап. Устройство оснащено вращающимся валом с резиновыми ребристыми «пальцами».

Перед прохождением нового цикла навески птицы на подвески они проходят через машину мойки подвесок ВИ-1008. Подве

проходят между двумя валами, вращающимися навстречу друг другу. Валы оснащены щетками. На щетки и подвески подается горячая вода под давлением.

Очистка лап и голов

Для очистки лап и голов возможна установка устройства механической обработки лап и голов МОП. Лапы или головы загружаются в установку партиями. Обработанные продукты выгружаются через дверцу, отходы смываются водой в поддон, после чего загружается новая партия продукта.

Воскование тушек

При забое кур-несушек и уток после снятия оперения тушки подвергают воскованию для удаления пеньков, пера и пуха.

Воскование производят в двух ваннах с паровым или водяным обогревом путем двукратного погружения тушек в воскомассу. Длительность каждого погружения 5-6 секунд. После первого и второго погружения тушки охлаждаются в воде, температура которой 0-4*С.

Ванна охлаждения представляет собой сварную емкость из нержавеющей стали.

Затем застывшая на тушках воскомасса снимается с залипшими в ней остатками пера, пуха и пеньков на машине снятия воска или вручную над ванной воскования.

Copyright © 2016-2022
Спецоборудование

Тел/факс:
(8442) 74-07-95
spbelikov@mail.ru

400006, г. Волгоград, улица Шкирятова дом 10.

